МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування

Звіт

про виконання лабораторної роботи №2
“прийняття рішень в умовах невизначеності”
з дисципліни “Теорія прийняття рішень”

Виконала:
студентка IV курсу, групи КН-31
Довганюк Дар’я Сергіївна

Київ – 2026

АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ

Мета роботи: Навчитися приймати оптимальні рішення в умовах невизначеності, використовуючи методи та принципи теорії прийняття рішень.

Завдання:

1. Вибір прикладної області та задачі:
    a. Обрати прикладну область самостійно (наприклад, вибір місця для відпочинку при невизначеності погоди, вибір професії при невизначеності ринку праці тощо).
    b. Сформулювати конкретну задачу, в якій необхідно прийняти рішення в умовах невизначеності.
2. Визначення альтернатив та критеріїв:
    a. Визначити не менше 4 можливих альтернатив.
    b. Сформулювати не менше 4 станів, які можуть існувати після вибору.
3. Оцінка альтернатив:
    a. Визначити функцію корисності та створити матрицю рішень.
4. Вибір оптимальної альтернативи:
    a. Використати один з методів прийняття рішень в умовах невизначеності (максимін, мінімакс тощо).
    b. Обґрунтувати вибір методу та детально описати процес прийняття рішення.

ХІД РОБОТИ

Вибір книги на подарунок при невизначеності вподобань отримувача.

Нехай ми точно знаємо що отримувач хоче в подарунок одержати книгу, а також, які книжки він ніколи не читав, але ми не знаємо який жанр полюбляє ця людина. Отже, нам треба обрати книжку на подарунок.

Нехай S1 - людина полюбляє читати класичні книжки, S2 - фантастику та фентезі, S3 - трилери, S4 - антиутопію, S5 - нон-фікшн, а S6 - детективи. Книг, поміж яких ми обираємо: “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панас Мирний; “Сон літньої ночі” Вільям Шекспір; “Вбивство у «Східному експресі»” Аґата Крісті; “Голодні ігри” Сюзанна Коллінз; “Мистецький злодій” Майкл Фінкель.

Таблиця 1 - Матриця рішень

	Класика	Фантастика/ фентезі	Трилер	Антиутопія	Нон-фікшн	Детектив
Хіба ревуть воли, як ясла повні?	10	1	7	2	4	2
Сон літньої ночі	10	9	1	1	3	1
Вбивство у «Східному експресі»	8	2	4	3	5	10
Голодні ігри	6	8	7	10	4	3
Мистецький злодій	3	1	5	1	10	5

Як метод прийняття рішення в умовах невизначеності було обрано принцип максиміну, адже, по-перше, шкала є порядковою, а по-друге, як на мене, якщо не знати що подарувати людині, кращим буде подарунок який сподобається найбільше навіть у найгіршому випадку.

Таблиця 2 - Принцип Максиміну

	Класика	Фантастика/ фентезі	Трилер	Антиутопія	Нон-фікшн	Детектив
Хіба ревуть воли, як ясла повні?	10	1	7	2	4	2
Сон літньої ночі	10	9	1	1	3	1
Вбивство у «Східному експресі»	8	2	4	3	5	10

Голодні ігри	6	8	7	10	4	3
Мистецький злодій	3	1	5	1	10	5

Отже, книжка на подарунок - “Голодні ігри”.

Лістинг програми:

```
import pandas as pd
data = {
    "Жанр": ["Класика", "Фантастика/фентезі", "Трилер", "Антиутопія", "Нон-фікшн", "Детектив"],
   "Хіба ревуть воли, як ясла повні?": [10, 1, 7, 2, 4, 2],
   "Сон літньої ночі": [10, 9, 1, 1, 3, 1],
   "Вбивство у «Східному експресі»": [8, 2, 4, 3, 5, 10],
   "Голодні ігри": [6, 8, 7, 10, 4, 3],
   "Мистецький злодій": [3, 1, 5, 1, 10, 5]
}
df = pd.DataFrame(data)
df = df.set_index("Жанр")
max_of_min = df.min().idxmax()
print("Оптимальна книга за методом максиміну: ", max_of_min)
```

```
daria@home:~$ /usr/bin/python3 /home/daria/ТПР/lab2.py
Оптимальна книга за методом максиміну:  Голодні ігри
```

Рисунок 1 Результат роботи

ВИСНОВКИ

Отже, при виконанні лабораторної роботи ми навчились приймати оптимальні рішення в умовах невизначеності, використовуючи методи та принципи теорії прийняття рішень. Було застосовано принцип максиміну для вирішення задачі вибору книги на подарунок при невизначеності вподобань отримувача.

Посилання на Github: https://github.com/DariaDov/DecisionTheory/blob/main/lab2.py.